

LLMOrchestrator

LLMOrchestrator

.غير مرئي CLI طائرة تحكم موحدة لكل وكيل برمجي

الملاخص

LLMOrchestrator هو وحدة Go مستقلة وقابلة لإعادة الاستخدام لإنشاء وإدارة والتواصل مع Go وحدة (OpenCode, Claude Code, Gemini, Junie, Qwen Code) غير المرئيين CLI الوكلاء البرمجيين عبر بروتوكول هجين يجمع بين الأنابيب والملفات، مع قواطع دوائر لكل وكيل (Qwen Code) واختيار مقدمي الخدمة القابل للتوصيل، وفصل تجريد الترجمة الدولية، وضمانات اختبارات مكافحة الخداع.

وصف مختصر

مدعومين بـ CLI قابلة لإعادة الاستخدام توفر واجهة موحدة لإنشاء وتشغيل عدة وكلاء Go وحدة عبر بروتوكول هجين يجمع بين الأنابيب والملفات. تجمع الوكلاء بشكل آمن مع قواطع دوائر LLM واستراتيجيات توجيه قابلة للاختيار، مصممة لتكون مستقلة عن المستهلك، مع مترجم ترجمة دولية قابل للتوصيل.

وصف مفصل

غير المرئيين CLI هو البنية التحتية المشتركة لتنسيق الوكلاء البرمجيين LLMOrchestrator البنية الأساسية التي تحتاجها كل أنظمة الوكلاء المتعددة بهدوء وغالباً ما يعاد بناؤها بشكل سيئ — بدلاً من إعادة تنفيذ إنشاء العمليات وإطار الرسائل وتحليل النتائج لكل مشروع لأدوات مثل OpenCode, Claude Code, Gemini CLI, Junie, و Qwen Code، توفر هذه آمنة للخيطوط، ومجمع AgentPool موحدة، ومجمع وكلاء Agent الوحدة واجهة الذي يجمع الوكلاء من عدة مقدمي خدمات خلف واجهة واحدة. التوجيه قابل MultiProviderPool جولة تناوب تتخطى مقدمي الخدمة الذين يفشلون في تلبية — AgentSelector للتوصيل عبر المتطلبات، أو ترتيب تفضيلي مع احتياطي — بحيث تكون طريقة توزيع العمل سياسة تختارها أنت المشترك الذي يدير دورة BaseAdapter وليست افتراضاً ثابتاً. كل وكيل ملموس هو محول رفيع فوق SIGTERM ثم SIGKILL حياة العملية بالكامل: البدء بإعداد الأنابيب، الإيقاف السلس عبر إعادة التشغيل، وصيانة النشاط — الجزء المعقد والمعرض للأخطاء، تم حله مرة واحدة

التواصل مصمم ليكون هجيناً عن قصد، بما يتناسب مع المهمة ونوع النقل. ينقل نقل الأنابيب رسائل مفصلة بسطور جديدة مع مهلة قراءة لكل طلب وحد أقصى لطول الاستجابة للرسائل التفاعلية JSON السريعة، بينما يستخدم نقل الملفات مجلدات الوارد/المصدر/المشارك لكل جلسة للملفات الكبيرة أو الثابتة التي لا ينبغي أن تبقى في الأنبوب. المرونة ليست فكرة لاحقة — بل هي هيكليّة: يفتح قاطع الدائرة لكل وكيل بعد ثلاث إخفاقات متتالية لمدة تبريد تبلغ 60 ثانية قبل إجراء اختبار نصف مفتوح ومراقب صحة في الخلفية يرسل إشارات إلى الوكلاء بحيث يمكن للوكيل المتعطل أن يتعافى دون انتظار حركة المرور الواردة لاكتشاف ذلك. يمنع الحصول على الوكيل من المجمع الحظر على متغير شرط بدلاً من إهدار وحدة المعالجة المركزية في انتظار مشغول، ومحلل الاستجابة عديم الحالة وأمن للاستدعاء المتزامن. الوحدة مفصلة تماماً — لا يُسمح بتسرب أي تفاصيل خاصة بالمستهلك — وكل قابل للتوصيل، مع Translator سلسلة نصية ظاهرة للمستخدم تمر عبر مترجم ترجمة دولية يعيد معزفات الرسائل كما هي بحيث تظهر الترجمة المفقودة بوضوح بدلاً من NoopTranslator الاختفاء.

لماذا قمنا ببنائها

بشكل موثوق. إعادة حل مسائل CLI كل نظام متعدد الوكلاء يحتاج إلى تشغيل والتواصل مع وكلاء الإنشاء والتأطير والتحليل والتعامل مع الإخفاقات لكل مشروع هو مضيعة للجهد وعرضة للأخطاء. تجمع هذه المهام في وحدة مستقلة وقابلة لإعادة الاستخدام، مسؤوليتها المتخصصة LLMOrchestrator تجعلها قابلة لإعادة الاستخدام — وهذه القابلية لإعادة الاستخدام تُدمر لحظة تسرب أي تفاصيل خاصة بالمستهلك.

المحتوى

لماذا يُعدّ هذا تغييراً جذرياً في قواعد اللعبة

المتباينين” من عملية هندسية مخصصة لكل مشروع CLI إنه يحول مهمة “تشغيل جيش من عملاء، إلى مجرد استيراد مكتبة واحدة — حيث تُحلّ مسائل التجميع، وكسر الدوائر، وإدارة دورة الحياة والتوجيه القابل للتوصيل مسبقاً وتُعزّز بالموثوقية. ولأنّ اختبارات مكافحة الخداع تُمارس النظام الحقيقي من البداية إلى النهاية بدلاً من الاكتفاء بـ”إنه يُترجم”، تحصل على تجريد يمكنك الوثوق به فعلياً للعمل تحت ظروف التوازي والأعطال، وليس مجرد شيء يبدو صحيحاً على الرسم البياني.

ما الجديد والمبتكر

- **stdin/stdout عبر JSON** سرعة تفاعلية (أسطر — بروتوكول هجين يجمع بين الأنابيب والملفات تبادل قائم على الملفات الدائمة (صندوق و (مواعيد نهائية للقراءة، حدود للاستجابة، stdout، الوارد/صندوق الصادر/مشاركة) للقطع الكبيرة، بحيث لا تضطر أبداً إلى التضييق بالزمن للاستجابة مقابل المتانة أو العكس.
- **مع CLI، واجهة موحدة لعدة مزودي — مجمع متعدد المزودين مع محددات قابلة للتوصيل** توجيه بالتناوب أو حسب ترتيب الأفضلية يُختار كسياسة بدلاً من أن يكون مدمجاً.
- **→ استعادة تلقائية (3 إخفاقات و تدهور — قاطع دوائر لكل عميل + مراقب صحة في الخلفية** فتح لمدة 60 ثانية → اختبار نصف مفتوح)، بحيث يُعزل العميل غير المستقر ثم يُعاد دمج بهدوء دون تدخل يحوي.
- **حتى يتوفر عميل مطابق sync.Cond يحظر على Acquire — تجميع دون انتظار نشط** وصحي أو يُلغى السياق، بحيث لا يكلف الانتظار أي وحدة معالجة مركزية.
- **معزفات الرسائل كما NoopTranslator يُرجع — فصل صارم + مكافحة الخداع في الترجمة** هي بحيث يستحيل تفويت الترجمة المفقودة بدلاً من تركها فارغة بصمت.

- قائمة بيضاء بمسارات الملفات الثنائية تعني عدم وجود استيفاء للقشرة وبالتالي — الأمان افتراضياً — عدم وجود سطح حقن الأوامر، مدعومة بحماية من اجتياز المسارات، وحد أقصى للاستجابة يبلغ 1 في السجلات API ميغابايت لمنع الإخراج الجامح، وإخفاء مفاتيح.
- المُحلّل عبر خمس لغات/JSON/جولات حقيقية على القرص — منصة اختبار مكافحة الخداع مع بوابة تحويل مقترنة يجب أن تخرج برقم غير صفري عند تعطل الميزة — اختبار يثبت أنه قادر فعلياً على الفشل.

أكبر التحديات التقنية وكيف تم التغلب عليها

- المولدة يبدو خادعاً في بساطته؛ تم CLI التواصل مع عملية إدخال/إخراج موثوق لعملية العميل التغلب عليه باستخدام نقل هجين يجمع بين الأنابيب والملفات، وعقد رسالة/مُحلّل محدد بحيث الذي يركز دورة حياة العملية بأكملها بما BaseAdapter يتفق الجانبان على تنسيق البيانات، و كملاد أخير SIGKILL السلسلة التي تصعد إلى SIGTERM في ذلك مهلة.
- قائم على قفل ومتغير شرط AgentPool تم التغلب عليه باستخدام .التوازي دون انتظار نشط حتى يتوفر عميل متوافق القمات بالفعل، مقترناً بمُحلّل عديم الحالة وخال Acquire حيث ينأ من الآثار الجانبية يمكن استدعاؤه بأمان من عدة روتينات مكرّمة في آن واحد.
- تم التغلب عليه بحيث لا يستطيع مزود سيئ سحب البقية معه: قواطع دوائر .عزل فشل المزود لكل عميل تحتوي نطاق الانفجار، وروتين مراقبة صحة في الخلفية يقود عملية الاستعادة حتى عندما لا تصل طلبات لتشغيلها.
- تم التغلب عليه باستخدام مشغل التحدي: عشرات الثوابت .إثبات الصحة، وليس مجرد الترجمة عبر الإنجليزية/الصربية/اليابانية/الإسبانية/الألمانية تمارس النظام الحقيقي، بالإضافة إلى بوابة (يجب أن تفشل → خروج الغلاف برقم 99 LLMORCH_MUTATE_RUNNER=1 تحويل مقترنة تكسر الميزة عمداً لإثبات أن البوابة نفسها ليست خدعة.
- الذي يعيد NoopTranslator تم التغلب عليه باستخدام التماس .التوطين دون فشل صامت المعرفات كما هي وحقن المُترجم لكل مستهلك، بحيث يكون أي نقص في الترجمات مرئياً دائماً بدلاً من تغطيته.

المحتوى

مجموعة الأدوات التقنية

- تم اختياره لقدرته المتميزة على إدارة التوازي والتحكم السلس في — (الإصدار 1.25) Go العمليات، وهو ما تتطلبه بالضبط عمليات تنسيق العمليات الحية للوكلاء؛ حيث يقوم بتنفيذ الوحدة مع محاولات الوكلاء، وسائل النقل، والمُحلّل.
- اختيار مقصود للحفاظ على سطح — (+ testify, yam.v3) القياسية فقط Go مكتبة مما يجعل الوحدة LLM، الاعتماديات في أدنى حد ممكن وعدم سحب أي من أدوات تطوير خفيفة الوزن وقابلة للتضمين داخل أي مستهلك دون جز أي تبعات بائعية.
- تم — (عبر المدخلات/المخرجات القياسية JSON-lines) وسيلة النقل عبر الأنابيب اختيارها للرسائل التفاعلية السريعة، مع تعزيزها بأجال قراءة محددة وحدود لطول الاستجابة لمنع توقف المتصل بسبب وكيل معلق أو خارج السيطرة.
- تم اختيارها لتبادل — وسيلة النقل عبر الملفات (صندوق الوارد/صندوق الصادر/المشترك) البيانات الكبيرة والموثوقة لكل جلسة، حيث تكون الأنابيب أداة غير مناسبة.
- تم اختيارهما لتنفيذ حجز عادل ومُعلق لمجموعة الوكلاء دون — sync.Mutex/sync.Cond انتظار نشط.
- تم اختيارهما معاً لضمان مرونة الوكلاء على مستوى الفرد — قاطع الدائرة + مراقب الصحة استعادة نشطة، وليس مجرد اكتشاف الأعطال و

- تم اختياره كواجهة فصل للترجمة لضمان بقاء النصوص الخاصة بالمستهلك — **pkg/i18n** مترجم خارج النواة.
- **Makefile (test -race, fuzz, cover)** ملف + **(challenges/runner)** إطار اختبار التحديات — تم اختياره لإثبات صحة الأداء بناءً على أدلة ملموسة، بما في ذلك اكتشاف حالات التسابق واختبار المُحلِّل العشوائي لضمان صحة الأداء في ظل ظروف معاكسة، وليس مجرد افتراضها.

ملاحظات الحالة والنواة

- وحدة مستقلة قابلة لإعادة الاستخدام، تُستخدم كوحدة فرعية في عدة مشاريع. الحالة: تجريبية عام GitHub ؛ مستودع **Apache-2.0**: الرخصة Helix/vasic.
- ؛ هذه الوحدة لا HelixQA عبر جسر LLMsVerifier تأتي بيانات تعريف النموذج من مباشرة. تُشير مجموعات LLMsVerifier/VisionEngine/DocProcessor تستورد (Gin/PostgreSQL) الخاص بالتطبيق الرئيسي CLAUDE.md الأدوات المذكورة في ملف وليس هذه الوحدة helix_code وغيرها) إلى.

وحدة مستقلة قابلة لإعادة — LLM أساسية (مجموعة البنية التحتية-Helix: درجة الأولوية HelixTrack الاستخدام). تأتي في المرتبة التالية بعد